

ЧЕК-ЛИСТ

Теория вероятностей

Метод позиций и подсчёт исходов

Как быстро считать количество комбинаций
без громоздкого полного перебора

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

24 августа 2026 г.



1. Главная формула классической вероятности

Если все элементарные исходы равновозможны, то

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

где

- N — общее количество возможных исходов;
- $N(A)$ — количество исходов, благоприятных событию A .

Главная задача при решении:

сначала точно понять условие события, затем корректно посчитать общее и благоприятное количество исходов.

Перевод текста на математический язык

В задачах по вероятности формулировка часто важнее самих вычислений.

Формулировка	Математический смысл
меньше 4	$x < 4$
не более 4	$x \leq 4$
не менее 4	$x \geq 4$
больше 4	$x > 4$
отличается от 3 на единицу	$ x - 3 = 1$
ровно три раза	событие произошло в точности в трёх испытаниях

Пример 1. Один бросок кубика

Кубик бросают один раз. Найдём вероятность выпадения числа меньше 4.

Подходящие результаты:

1, 2, 3.

Следовательно,

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Если бы требовалось число не более 4, подходили бы

$$1, 2, 3, 4,$$

поэтому

$$P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Пример 2. Отличие на единицу

Требуется число, отличающееся от 3 на единицу:

$$|x - 3| = 1.$$

Получаем два подходящих значения:

$$x = 2, \quad x = 4.$$

Поэтому

$$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

2. Метод позиций

Метод позиций помогает считать количество исходов через последовательное заполнение нескольких мест.

Каждая позиция отвечает за определённую часть результата:

- результат первого броска;
- результат второго броска;
- место человека в очереди;
- первый выбранный участник;
- второй выбранный участник;
- обладатель первого приза;
- обладатель второго приза;
- и т. д.

Число внутри позиции означает количество допустимых вариантов для этой позиции.



означает:

- для первой позиции имеется 6 вариантов;
- для второй позиции имеется 6 вариантов.

Количество комбинаций:

$$6 \cdot 6 = 36.$$

Ключевой вопрос:

сколько вариантов можно поставить на каждую позицию с учётом уже сделанных выборов и условия задачи?

Алгоритм метода позиций

1. Определите, что представляет собой одна позиция.
2. Определите количество позиций.

3. Для каждой позиции посчитайте количество допустимых вариантов.
4. Перемножьте количества вариантов.
5. Отдельно посчитайте общее и благоприятное количество исходов.
6. Подставьте их в формулу вероятности.

$$N = k_1 k_2 \cdots k_n$$

где k_i — количество допустимых вариантов на i -й позиции.

3. Два броска кубика

Кубик бросают дважды.

Для каждого броска возможно 6 результатов:

$$\boxed{6} \quad \boxed{6}.$$

Следовательно,

$$N = 6 \cdot 6 = 36.$$

Одинаковые числа

Для первого броска подходит любое из 6 чисел.

После его результата второй бросок должен совпасть с первым:

$$\boxed{6} \quad \boxed{1}.$$

Поэтому

$$N(A) = 6 \cdot 1 = 6,$$

а вероятность равна

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Различные числа

Первый результат произволен: 6 вариантов.

Для второго результата подходят все числа, кроме уже выпавшего:

$$\boxed{6} \quad \boxed{5}.$$

Получаем

$$N(A) = 6 \cdot 5 = 30,$$

$$P(A) = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}.$$

4. Три броска кубика

Общее количество исходов:

$$\boxed{6} \quad \boxed{6} \quad \boxed{6},$$

$$N = 6^3 = 216.$$

Все три числа одинаковы

$$\boxed{6} \quad \boxed{1} \quad \boxed{1}.$$

Следовательно,

$$N(A) = 6,$$

$$P(A) = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}.$$

Все три числа различны

$$\boxed{6} \quad \boxed{5} \quad \boxed{4}.$$

Следовательно,

$$N(A) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120,$$

$$P(A) = \frac{120}{216} = \frac{5}{9}.$$

Ровно два числа одинаковы

Все 216 исходов распадаются на три группы:

1. все три числа одинаковы;
2. все три числа различны;
3. ровно два числа одинаковы.

Поэтому

$$N(\text{ровно два одинаковы}) = 216 - 6 - 120 = 90.$$

Следовательно,

$$P = \frac{90}{216} = \frac{5}{12}.$$

Этот результат можно получить и прямым подсчётом:

$$6 \cdot 5 \cdot 3 = 90.$$

Здесь:

- 6 — выбор повторяющегося числа;
- 5 — выбор отличающегося числа;
- 3 — выбор позиции, на которой стоит отличающееся число.

5. Четыре броска кубика

Общее количество комбинаций:

$$N = 6^4 = 1296.$$

Все четыре числа одинаковы

$$N(A) = 6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 6.$$

Поэтому

$$P(A) = \frac{6}{6^4} = \frac{1}{216}.$$

Все четыре числа различны

$$N(A) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360.$$

Поэтому

$$P(A) = \frac{360}{1296} = \frac{5}{18}.$$

6. «И» и «или»: важное уточнение

В задачах удобно мысленно связывать этапы словами «и» и «или», однако использовать этот приём нужно строго.

Последовательные позиции

Если результат строится последовательным выбором:

первая позиция И вторая позиция И третья позиция,

то количества вариантов перемножаются:

$$N = k_1 k_2 k_3.$$

Например, три различных результата кубика:

$$6 \cdot 5 \cdot 4.$$

Альтернативные несовместимые случаи

Если благоприятное событие состоит из нескольких непересекающихся вариантов, их количества складываются.

Например:

все числа одинаковы ИЛИ все числа различны.

Эти два случая одновременно произойти не могут, поэтому

$$N = 6 + 120 = 126.$$

Осторожно с вероятностями.

Для событий A и B

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

верно непосредственно только для несовместимых событий.

В общем случае:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

А формула

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

в таком виде применяется для независимых событий.

В общем случае используется

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A).$$

7. Очередь

Андрей, Борис и Виктор случайно становятся в очередь.

Найдём вероятность того, что Виктор окажется раньше Андрея.

Общее количество порядков

$$\boxed{3} \quad \boxed{2} \quad \boxed{1}.$$

Следовательно,

$$N = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6.$$

Ровно в половине перестановок Виктор расположен раньше Андрея:

$$N(A) = 3.$$

Поэтому

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Типичная ошибка:

при ручном переборе легко включить комбинацию, в которой порядок двух нужных людей нарушает условие. После составления списка всегда проверяйте каждую комбинацию непосредственно по тексту задачи.

8. Выбор людей: ловушка порядка

Пусть из группы из 5 туристов случайно выбирают двух человек. Требуется вероятность того, что турист A попадёт в выбранную пару.

Для применения метода позиций удобно временно различать первого и второго выбранного туриста.

Общее количество упорядоченных исходов:

$$\boxed{5} \quad \boxed{4},$$

$$N = 5 \cdot 4 = 20.$$

Турист A может оказаться:

- на первой позиции: $1 \cdot 4 = 4$ исхода;
- на второй позиции: $4 \cdot 1 = 4$ исхода.

Следовательно,

$$N(A) = 4 + 4 = 8,$$

$$\boxed{P(A) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}}.$$

Очень важная проверка.

Если задача спрашивает, попадёт ли человек в пару, необходимо учитывать все позиции, на которых он может оказаться.

Для группы из n человек при выборе двух:

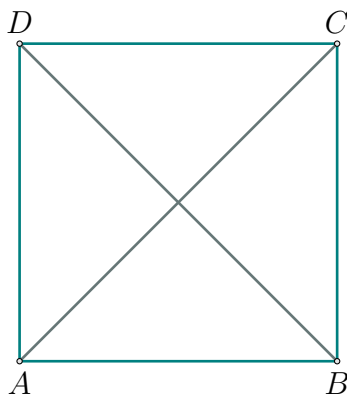
$$P(A) = \frac{2}{n}.$$

Например, для 500 человек:

$$P(A) = \frac{2}{500} = \frac{1}{250}.$$

9. Геометрическая задача: диагональ квадрата

Из четырёх вершин квадрата случайно выбирают две различные вершины. Найдём вероятность того, что выбранные вершины являются концами диагонали.



Для первой вершины имеется 4 варианта, для второй — 3:

$$N = 4 \cdot 3 = 12.$$

Если первая вершина уже выбрана, ровно одна вершина лежит напротив неё и образует диагональ:

$$N(A) = 4 \cdot 1 = 4.$$

Следовательно,

$$P(A) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

10. Монета и повторные испытания

При каждом броске монеты имеются два результата:

О — орёл, Р — решка.

Если монету бросают n раз, то

$$N = 2^n.$$

Элементарный исход ОРО

Монету бросают три раза.

Общее количество исходов:

$$N = 2^3 = 8.$$

Конкретный исход ОРО единственный:

$$N(A) = 1.$$

Следовательно,

$$P(\text{ОРО}) = \frac{1}{8}.$$

Ровно три орла из четырёх бросков

Общее количество исходов:

$$N = 2^4 = 16.$$

Подходящие последовательности:

ОООР, ООРО, ОРОО, РООО.

Их 4, поэтому

$$P = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

11. Три матча

Перед каждым матчем жеребьёвка определяет, начнёт ли команда игру с мячом.

Для каждого матча имеется два равновозможных исхода:

начинает, не начинает.

Для трёх матчей:

$$N = 2^3 = 8.$$

Требуется начать игру ровно два раза.

Подходят три варианта расположения двух успешных матчей:

$$(1,2), \quad (1,3), \quad (2,3).$$

Поэтому

$$N(A) = 3,$$

$$P(A) = \frac{3}{8}.$$

Здесь метод позиций эффективно даёт общее количество исходов, а небольшое количество благоприятных случаев удобно найти перебором.

12. Когда использовать таблицу, а когда позиции

Метод	Сильные стороны	Когда особенно полезен
Таблица	Очень наглядна; позволяет увидеть все исходы	Два небольших множества вариантов; первый этап знакомства с задачей
Метод позиций	Быстрый; легко масштабируется; позволяет обходиться без длинного перебора	Несколько бросков, очереди, распределения, выбор участников и призов
Гибридный подход	Общее число исходов считается позициями, небольшое число благоприятных — перебором	События вида «ровно два раза», «ровно три раза» при небольшом количестве испытаний

13. Самопроверка решения

Перед записью ответа проверьте:

1. Точно ли расшифровано условие?
2. Все ли исходы в знаменателе равновозможны?
3. Что означает каждая позиция?
4. Числа в позициях — это количества вариантов?
5. Изменяется ли количество вариантов после предыдущего выбора?
6. Важен ли порядок?
7. Если порядок введён искусственно, учтены ли все позиции благоприятного объекта?
8. Случаи, которые складываются, действительно несовместимы?
9. Благоприятное количество не превосходит общего?
10. Полученная вероятность находится в пределах

$$0 \leq P \leq 1?$$

14. Ключевые модели занятия

Ситуация	Количество исходов	Идея
n бросков кубика	6^n	на каждом броске 6 вариантов
n бросков монеты	2^n	на каждом броске 2 варианта
n различных людей в очереди	$n(n-1) \cdots 1$	после каждого выбора остаётся на одного меньше
3 броска, все числа одинаковы	6	$6 \cdot 1 \cdot 1$
3 броска, все различны	120	$6 \cdot 5 \cdot 4$
3 броска, ровно два одинаковы	90	$6 \cdot 5 \cdot 3$
4 броска, все одинаковы	6	$6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$
4 броска, все различны	360	$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$

Главная идея занятия:

метод позиций превращает длинный перебор в последовательность вопросов:

«Сколько вариантов подходит на эту позицию?»

После каждого сделанного выбора количество допустимых претендентов может изменяться.

Тренировочный блок

Путь А. Выполните 10 заданий. Старайтесь применять метод позиций там, где он сокращает решение.

Средний уровень

1. Игральный кубик бросают один раз. Найдите вероятность того, что выпавшее число не менее 4.
2. Игральный кубик бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпадет одинаковое число очков.
3. Монету бросают четыре раза. Найдите вероятность элементарного исхода

ОРОР.

Выше среднего

4. Игральный кубик бросают трижды. Найдите вероятность того, что все три выпавших числа различны.
5. Игральный кубик бросают трижды. Найдите вероятность того, что ровно два из трёх выпавших чисел одинаковы.
6. Андрей, Борис, Виктор и Григорий случайно становятся в очередь. Найдите вероятность того, что Андрей окажется раньше Бориса.
7. В группе 8 туристов случайно выбирают двух человек. Найдите вероятность того, что турист А попадёт в выбранную пару.
8. Из четырёх вершин квадрата случайно выбирают две различные вершины. Найдите вероятность того, что они являются концами стороны квадрата.
9. Монету бросают пять раз. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно четыре раза.

Сложный уровень

10. Игральный кубик бросают четыре раза. Найдите вероятность того, что среди выпавших чисел имеется ровно три одинаковых числа, а четвёртое отличается от них.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
2	$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{16}$
4	$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = \frac{5}{9}$
5	$\frac{6 \cdot 5 \cdot 3}{6^3} = \frac{5}{12}$
6	$\frac{1}{2}$
7	$\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
8	$\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$
9	$\frac{5}{32}$
10	$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^4} = \frac{120}{1296} = \frac{5}{54}$

Финальная памятка

$$P(A) = \frac{\text{благоприятные исходы}}{\text{все равновозможные исходы}}$$

Метод позиций:

$$N = k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_n$$

Перед вычислением всегда определяйте, что означает каждая позиция и сколько вариантов на неё претендует.